

Análise dos cursos técnicos concomitantes

Pergunta

Como o IFMG pode posicionar as páginas dos cursos técnicos concomitantes para que estudantes avaliem melhor a oferta frente a alternativas que permitem cursar o técnico em paralelo ao ensino médio?

Evidências

Base usada: `Benchmark/Dados/matriz_ofertas.csv`.

Recorte: ofertas cuja modalidade contém `Concomitante`.

Indicador	Valor
Ofertas concomitantes mapeadas	6
Ofertas internas IFMG	5
Concorrentes indiretos	1
Ofertas com confiança alta	6

Instituições no recorte:

Instituição	Ofertas
IFMG	5
IFSULDEMINAS	1

Recorte ampliado de pressão EaD e semipresencial:

Instituição	Ofertas EaD/semipresenciais
CPET	30
Cruzeiro do Sul Virtual	11
IFSULDEMINAS	7
CejaPRO	6
SENAI-MG	5

Instituição	Ofertas EaD/semipresenciais
INAP	3
IFMG	2
IFNMG	1
IMEAD	1
Polimig	1

Escopo competitivo

Para concomitantes, EaD e semipresencial também podem competir por flexibilidade, mas com mais cautela do que nos subsequentes. A substituição só é forte quando a oferta permite ao aluno manter o ensino médio em outra instituição e cursar a formação técnica em paralelo.

Ofertas concomitantes mapeadas:

Curso	Instituição	Local	Modalidade	Classificação
Técnico em Administração	IFSULDEM INAS	Polo Carmo de Minas	Concomitante EaD	Concorrente indireto
Técnico em Automação Industrial	IFMG	Ibirité	Concomitante Subsequente	Oferta interna IFMG
Técnico em Edificações	IFMG	Congonhas	Integrado Concomitante Subsequente	Oferta interna IFMG
Técnico em Eletrotécnica	IFMG	Ibirité	Concomitante Subsequente	Oferta interna IFMG
Técnico em Mecatrônica	IFMG	Ibirité	Concomitante Subsequente	Oferta interna IFMG
Técnico em Sistemas de Energia Renovável	IFMG	Ibirité	Concomitante	Oferta interna IFMG

Interpretação

O recorte concomitante é pequeno demais para conclusões fortes. A matriz atual mapeia apenas 6 ofertas com modalidade concomitante, sendo 5 internas ao IFMG e 1 externa do IFSULDEMINAS em EaD.

Isso pode significar duas coisas diferentes:

- a oferta concomitante realmente é menos presente no mapa competitivo coletado;
- ou a coleta não capturou bem a modalidade concomitante em fontes externas.

Pelo estado atual da base, a segunda possibilidade precisa permanecer aberta. A modalidade concomitante costuma aparecer junto de subsequente em páginas institucionais, como **Concomitante/Subsequente**, e pode não estar bem separada nas fontes. Além disso, parte das ofertas EaD e semipresenciais pode disputar o mesmo aluno se permitir formação técnica paralela ao ensino médio.

No IFMG, o concomitante aparece principalmente ligado a Ibirité e Congonhas, com cursos técnicos industriais ou de infraestrutura: Automação Industrial, Edificações, Eletrotécnica, Mecatrônica e Sistemas de Energia Renovável.

O que os concorrentes oferecem de diferente

No recorte concomitante, a base ainda é pequena, então a leitura precisa ser cautelosa. A única oferta externa explicitamente concomitante na matriz é Administração do IFSULDEMINAS em EaD concomitante. Mesmo assim, olhando para descrições e padrões das fontes, há diferenças prováveis.

Concorrente ou grupo	Diferença aparente	Evidência disponível	Leitura estratégica
IFSULDEMINAS	Concomitante EaD em Administração	1 oferta concomitante EaD no recorte	Diferencia-se pela flexibilidade e por permitir formação técnica sem a mesma dependência de presença física
CEFET-MG	Possível proximidade com público que cursa ensino médio em outra instituição	Fonte de campus do CEFET-MG menciona cursos para alunos matriculados na segunda ou terceira série do ensino médio em outra instituição	Pode ser relevante para concomitante, mas precisa ser revisado manualmente por curso
SENAI-MG	Formação técnica industrial mais voltada ao mercado e à prática	Notas e fontes de SENAI-MG destacam cursos industriais, manutenção, processos produtivos e Indústria 4.0	Pode competir se houver ofertas concomitantes ou equivalentes, mas a matriz atual ainda não confirma isso com segurança

O diferencial mais importante contra o IFMG, se confirmado, seria a **compatibilidade com a rotina do aluno que já está no ensino médio em outro lugar**. Essa é uma lógica diferente do integrado:

- o integrado captura o aluno para ensino médio + técnico na mesma instituição;
- o concomitante permite manter o ensino médio em uma escola e fazer o técnico em paralelo;
- o EaD concomitante aumenta ainda mais essa flexibilidade.

Interpretação

A proposta diferente dos concorrentes concomitantes não é necessariamente “curso melhor”, mas menor fricção: o aluno pode não precisar mudar de escola, rotina ou território para obter uma formação técnica.

Exemplos de cursos comparáveis

O recorte concomitante ainda é pequeno. Por isso, os exemplos abaixo incluem comparáveis diretos e comparáveis próximos, especialmente quando a modalidade aparece misturada com subsequente.

Curso IFMG	Comparável externo ou próximo	Por que é comparável	Leitura
Técnico em Automação Industrial concomitante/subsequente — IFMG Ibirité	SENAI-MG Automação Industrial em Betim, Contagem e Ouro Preto; CPET Automação Industrial EaD	Mesmo eixo de automação industrial	SENAI-MG pode ser comparável pela prática industrial; CPET é mais distante por ser EaD
Técnico em Eletrotécnica concomitante/subsequente — IFMG Ibirité	CPET Eletrotécnica EaD, Cruzeiro do Sul Virtual Eletrotécnica EaD/semipresencial, ESTEC presencial e SENAI-MG Formiga	Mesmo eixo elétrico, com alternativas flexíveis e presenciais	Concorrência pode ser relevante para aluno que busca técnico sem trocar de escola ou cidade
Técnico em Mecatrônica concomitante/subsequente — IFMG Ibirité	SENAI-MG Mecatrônica em Contagem e CEFET-MG Mecatrônica em Belo Horizonte	Mesmo curso ou eixo tecnológico próximo	Comparação depende de modalidade confirmada; SENAI-MG se diferencia por Indústria 4.0 e prática industrial
Técnico em Edificações integrado/conco	CEFET-MG Edificações, IF Sudeste MG Edificações,	Mesmo curso, mas modalidades	Para concomitante, CEFET/IFs são mais comparáveis; EaD é pressão

Curso IFMG	Comparável externo ou próximo	Por que é comparável	Leitura
mitante/subsequente — IFMG Congonhas	CPET/CejaPRO/INAP Edificações EaD	muito diferentes	alternativa, não substituto perfeito
Técnico em Administração concomitante EaD — IFSULDEMINAS Carmo de Minas	IFMG Administração integrado em vários campi; CPET/Cruzeiro do Sul Administração EaD	Mesmo curso, mas públicos diferentes	Serve como alerta: Administração é muito ofertado fora do IFMG, mas o concomitante EaD compete mais por flexibilidade do que por experiência integrada

Cursos concomitantes mais ameaçados

Como a base concomitante é pequena, o grau de ameaça abaixo é uma priorização para investigação, não uma conclusão definitiva.

Curso IFMG	Grau de ameaça	Concorrentes citados	Motivo
Técnico em Mecatrônica concomitante/subsequente	Alto para investigação	SENAI-MG Contagem e CEFET-MG Belo Horizonte	Curso tecnológico-industrial em que SENAI-MG e CEFET-MG podem ter reputação técnica forte; modalidade externa ainda precisa ser confirmada
Técnico em Automação Industrial concomitante/subsequente	Alto para investigação	SENAI-MG Betim, SENAI-MG Contagem, SENAI-MG Ouro Preto e CPET EaD	SENAI-MG aparece em polos industriais e pode competir por prática, infraestrutura e empregabilidade
Técnico em Eletrotécnica concomitante/subsequente	Alto/médio para investigação	CPET, Cruzeiro do Sul Virtual, ESTEC e SENAI-MG Formiga	Múltiplas alternativas flexíveis e presenciais; ameaça depende de modalidade e território
Técnico em Edificações concomitante/subsequente	Médio/alto para investigação	CEFET-MG, IF Sudeste MG, IFSULDEMINAS, SENAI-MG, CPET, CejaPRO e INAP	Grande volume de ofertas comparáveis no ecossistema, mas poucas confirmadas como concomitantes
Técnico em Administração concomitante/EaD	Médio	IFSULDEMINAS Carmo de Minas, CPET, Cruzeiro do Sul Virtual e SENAI-MG Formiga	Alta oferta externa em Administração, mas a substituição depende da diferença entre concomitante, integrado e EaD

Curso IFMG	Grau de ameaça	Concorrentes citados	Motivo
Técnico em Sistemas de Energia Renovável concomitante	Baixo/médio	SENAI-MG Belo Horizonte (CETEL Horto)	Há concorrente temático próximo, mas a modalidade externa ainda não está clara na matriz

⚠️ Leitura estratégica

No concomitante, "mais ameaçado" significa "precisa ser investigado primeiro". A base ainda não sustenta medir ameaça real, porque muitas ofertas externas aparecem sem modalidade inferida ou agrupadas com subsequente.

Todos os casos de concorrência interna nos concomitantes

No recorte concomitante, a matriz atual não mostra concorrência interna clara entre campi a menos de 100 km. As ofertas concomitantes do IFMG estão concentradas em Ibirité, com Edificações em Congonhas como caso isolado em outro campus.

Como a concorrência interna aqui deve ser entendida entre um campus e outro, não faz sentido classificar Automação Industrial, Eletrotécnica, Mecatrônica e Sistemas de Energia Renovável de Ibirité como concorrentes internos entre si. Eles podem exigir diferenciação dentro do portfólio do campus, mas isso é outro tipo de análise.

Achado no recorte concomitante Leitura

Não há curso concomitante repetido em outro campus do IFMG a menos de 100 km	A base atual não sustenta ranking de concorrência interna concomitante entre campi
Ibirité concentra Automação Industrial, Eletrotécnica, Mecatrônica e Sistemas de Energia Renovável	São cursos próximos no portfólio local, mas não configuram concorrência interna entre campi; devem ser tratados como diferenciação interna de oferta do campus
Edificações aparece em Congonhas como oferta combinada com integrado/concomitante/subsequente	Não há par concomitante equivalente em outro campus próximo na matriz atual

✍️ Leitura estratégica

No concomitante, a base atual não sustenta concorrência interna entre campi. O ponto de atenção é outro: diferenciar bem os cursos próximos dentro de Ibirité, sem tratá-los como concorrência territorial entre unidades do IFMG.

Hipóteses

- (H) A modalidade concomitante tem menor presença explícita na base do que integrado, subsequente e EaD.
- (H) A competição concomitante externa está subcapturada, porque muitas fontes podem agrupar concomitante e subsequente.
- (H) No IFMG, concomitante parece mais associado a áreas técnicas industriais e infraestrutura do que a cursos administrativos.
- (H) A análise concomitante deve ser feita junto da análise de subsequentes quando a página trata as duas modalidades em conjunto.

Recomendações para posicionamento da página

Para concomitantes, a página do curso precisa reduzir a principal incerteza do estudante: como conciliar ensino médio em outra instituição, rotina, deslocamento e formação técnica. A prioridade editorial deve ser:

1. Explicar em linguagem simples quem pode fazer o concomitante e como ele se combina com o ensino médio.
2. Deixar claros turno, duração, carga horária, deslocamento esperado e exigências presenciais.
3. Diferenciar concomitante de integrado e subsequente, porque a confusão entre modalidades prejudica a comparação.
4. Mostrar por que escolher o IFMG mesmo diante de alternativas EaD/semipresenciais: prática, laboratórios, acompanhamento, gratuidade e reconhecimento.
5. Quando o curso também aparece como `Concomitante/Subsequente`, explicar as duas trajetórias na mesma página, sem misturar públicos diferentes.

É por isso que o roteiro de perguntas para páginas de curso é central nesta análise. No concomitante, as perguntas propostas em `Benchmark/Templates/perguntas-pagina-curso.md` precisam ajudar o estudante a entender se a oferta cabe na vida dele: quem pode cursar, como combina com o ensino médio, quais turnos e deslocamentos são exigidos, o que diferencia o IFMG de uma opção EaD/semipresencial e qual caminho profissional o curso abre.

Lacunas para páginas dos cursos

Usando `Benchmark/Templates/perguntas-pagina-curso.md` como roteiro, foram avaliadas 5 ofertas concomitantes ou combinadas com concomitante do IFMG em `Benchmark/Dados/lacunas_paginas_ifmg_enriquecida.csv`.

A fonte complementar `Benchmark/FontesComplementares/Fonte complementar – Inovacao IFMG – Hubs Maker Incubadoras.md` reduz parte da lacuna sobre FabLab/espços maker e extensão/inovação aberta, mas como evidência parcial por campus.

Principais faltantes no material atual:

Item faltante	Ocorrências
FabLab/espço maker	1
Extensão/inovação aberta	1
Cursos livres EaD	5
Empresa júnior	5
Bolsas	5
Verticalização	5
Prêmios	5
Opção noturna/EaD	5
Diferenciais	4
Laboratórios	0
Pesquisa	4

Ofertas concomitantes com maior número de lacunas no material atual:

Curso	Local	Itens faltantes
Técnico em Sistemas de Energia Renovável	Ibirité	14
Técnico em Automação Industrial	Ibirité	12
Técnico em Eletrotécnica	Ibirité	11
Técnico em Mecatrônica	Ibirité	11
Técnico em Edificações	Congonhas	10

⚠ Leitura editorial

No concomitante, a principal lacuna é explicar a compatibilidade com o ensino médio feito em outra instituição: rotina, turno, modalidade, deslocamento e diferença em relação ao integrado e ao subsequente.

Incertezas e lacunas

- O recorte tem apenas 6 ofertas, o que limita inferências.
- A matriz pode estar subdetectando concomitante em fontes externas.
- Não há dados de público, idade, matrícula, turno ou compatibilidade com ensino médio cursado fora da instituição.
- A classificação de concorrência externa ainda é frágil.

⚠ Gap de Dados

A baixa quantidade de ofertas concomitantes na matriz não deve ser interpretada como ausência de concorrência. Antes disso, é preciso revisar páginas que combinam concomitante e subsequente.

Confiança

Baixa.

A confiança é baixa porque a base atual permite mapear onde a modalidade concomitante aparece explicitamente, mas não permite avaliar força competitiva com segurança.

Principais motivos:

- **Recorte muito pequeno:** há apenas 6 ofertas concomitantes mapeadas, sendo 5 internas do IFMG e 1 externa do IFSULDEMINAS.
- **Possível subdetecção da modalidade:** muitas fontes podem agrupar `Concomitante/Subsequente` ou não explicitar bem a modalidade, o que reduz a confiabilidade do recorte.
- **Concorrência externa pouco confirmada:** EaD e semipresencial podem competir por flexibilidade, mas só substituem bem o concomitante quando permitem cursar o técnico em paralelo ao ensino médio.
- **Faltam dados do público:** não há informação suficiente sobre idade, escola de origem, turno, rotina, deslocamento e compatibilidade com ensino médio cursado fora do IFMG.

- **Concorrência interna entre campi não aparece com força:** a base não mostra curso concomitante repetido em outro campus do IFMG a menos de 100 km, então não há ranking interno robusto.